

Lista de Exercícios – Listas, Pilhas e Filas

Q1. Operações básicas em lista encadeada

Considere as estruturas abaixo:

```
typedef struct node {  
    int value;  
    struct node *next;  
} Node;
```

```
typedef struct {  
    Node *head;  
} List;
```

Implemente as seguintes operações básicas para uma lista encadeada simples:

```
List *create_list(void);  
void push_front(List *l, int value);  
void push_back(List *l, int value);  
void print_list(List *l);  
int size(List *l);
```

A função `create_list` deve criar uma lista vazia.

A função `push_front` deve inserir um valor no início da lista.

A função `push_back` deve inserir um valor no final da lista.

A função `print_list` deve imprimir todos os elementos da lista.

A função `size` deve retornar a quantidade de elementos da lista.

Q2. Busca em lista encadeada

Implemente uma função que verifique se um valor existe na lista.

```
int contains(List *l, int value);
```

A função deve retornar 1 se o valor existir e 0 caso contrário.

Q3. Remoção em lista encadeada

Implemente as funções:

```
void pop_front(List *l);  
void remove_value(List *l, int value);
```

A função `pop_front` deve remover o primeiro elemento da lista. A função `remove_value` deve remover a primeira ocorrência do valor informado.

As funções devem tratar corretamente listas vazias.

Q4. Soma e maior valor da lista

Implemente as funções:

```
int sum(List *l);  
int max_value(List *l);
```

A função `sum` deve retornar a soma de todos os valores armazenados na lista. A função `max_value` deve retornar o maior valor da lista.

Você pode assumir que a lista possui pelo menos um elemento para a função `max_value`.

Q5. Pilha com operações básicas

Implemente uma pilha de inteiros usando vetor ou lista encadeada.

A pilha deve possuir as operações:

```
void push(Stack *s, int value);  
int pop(Stack *s);  
int is_empty(Stack *s);
```

A pilha deve seguir a política LIFO.

Q6. Invertendo números com pilha

Utilizando uma pilha, leia uma sequência de números inteiros e imprima os valores na ordem inversa.

Exemplo:

```
Entrada:  
1 2 3 4 5
```

```
Saída:  
5 4 3 2 1
```

Q7. Fila com operações básicas

Implemente uma fila de inteiros usando vetor ou lista encadeada.

A fila deve possuir as operações:

```
void enqueue(Queue *q, int value);  
int dequeue(Queue *q);  
int is_empty(Queue *q);
```

A fila deve seguir a política FIFO.

Q8. Ordem de atendimento com fila

Utilizando uma fila, leia uma sequência de números representando senhas de atendimento e imprima as senhas na ordem em que devem ser chamadas.

Exemplo:

Entrada:

101 102 103

Saída:

101 102 103